

PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

TUGAS EKSPLORASI MANDIRI 9

Perancangan dan Analisis Sistem Aplikasi Mental Health: Perbandingan Pendekatan Generative AI dan Non-AI



Dosen Pengampu:

Alfandino Rasyid, S.Tr.T., M.Tr.T

Anggota Kelompok 2:

Desta Kezia Priyono	5049241003
Ni Wayan Melva Vemtira Kanya Navaratri	5049241006
Aisyah Rahmi Nadjib	5049241030
Nadift Mohammad Kanoraga	5049241048
Ihtifazhuddin Fathul Kamil	5049241073

TEKNOLOGI KEDOKTERAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan sehingga laporan project kelompok yang berjudul "Aplikasi Mobile Kesehatan Mental Berbasis AI dan Computer Vision untuk Anak Kos" ini dapat tersusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Mobile Programming for Medics B di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang mencakup proses asesmen kebutuhan pengguna, perancangan sistem, pengembangan, hingga implementasi lapangan dari aplikasi mobile yang kami rancang bersama.

Kami menyadari bahwa kesehatan mental merupakan isu yang nyata dan dekat dengan kehidupan anak kos sehari-hari. Melalui project ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam membantu masyarakat, khususnya anak kos, untuk lebih mudah mengakses layanan kesehatan mental yang terjangkau, aman, dan bebas stigma.

Proses penyusunan laporan ini tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan setulus hati kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Alfandino Rasyid, S.Tr.T., M.Tr.T. selaku dosen pengampu mata kuliah Mobile Programming for Medics B yang telah membimbing, memberikan arahan, serta mendukung kami dalam setiap tahap pengerjaan project ini.
2. Seluruh responden anak kos yang telah dengan sukarela mengisi kuesioner kami sehingga proses riset ini dapat berjalan dengan baik.
3. Seluruh anggota kelompok yang telah bekerja keras, saling mendukung, dan berkolaborasi dengan penuh semangat dari awal hingga akhir.
4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral maupun material selama proses pengerjaan project ini berlangsung.

Kami sangat menyadari bahwa laporan dan aplikasi yang kami kembangkan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka dan dengan rendah hati menerima segala kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan kedepannya.

Surabaya, 3 Mei 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
1.5 Batasan Masalah.....	5
BAB II.....	6
2.1 Aplikasi Kesehatan Mental.....	6
2.2 Stres dan Indikator Fisiologis.....	6
2.3 Remote Photoplethysmography (rPPG).....	7
2.4 Computer Vision untuk Analisis Warna Kulit.....	8
BAB III.....	10
3.1 Pendekatan Asesmen.....	10
3.2 Instrumen Asesmen.....	10
3.3 Sasaran Responden.....	11
3.4 Pelaksanaan Asesmen.....	11
3.5 Desain Sistem Aplikasi Dengan Generative AI.....	11
3.6 Desain Sistem Aplikasi Tanpa Generative AI.....	11
BAB IV.....	12
4.1 Preferensi Fitur Aplikasi.....	12
4.1 Hasil Dengan Generative AI.....	12
4.2 Hasil Tanpa Generative AI.....	12
4.3 Perbandingan Hasil.....	12
4.4 Analisis Perbedaan Hasil.....	12
BAB V.....	13
5.1 Kesimpulan.....	13
5.2 Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan mental merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang kerap kali terabaikan, khususnya di kalangan generasi muda. Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan mental adalah kondisi sejahtera mental yang memungkinkan seseorang menghadapi tekanan kehidupan, menyadari kemampuannya, belajar dengan baik, bekerja secara produktif, dan berkontribusi bagi komunitasnya. Kondisi ini menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan kehidupan anak kos yang jauh dari keluarga, menghadapi tekanan akademik maupun pekerjaan, keterbatasan finansial, dan rasa kesepian yang dapat memicu stres bahkan burnout berkepanjangan.

Di Indonesia, situasi kesehatan mental tidak kalah mengkhawatirkan. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta orang Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dengan prevalensi gangguan mental emosional sebesar 9,8 persen. Kelompok usia muda menjadi yang paling rentan, di mana data dari Indonesian National Adolescent Mental Health Survey (INAMHS) tahun 2022 menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia (34,9%) atau setara dengan 15,5 juta remaja mengalami setidaknya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir.

Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok kami merancang sebuah aplikasi mobile berbasis Flutter yang mengintegrasikan tiga fitur utama, yaitu *computer vision screening detection* untuk mendeteksi kondisi emosional melalui ekspresi wajah, *mood tracker* harian untuk memantau perkembangan kondisi mental pengguna, serta fitur konsultasi yang menghubungkan pengguna dengan dokter AI maupun dokter spesialis. Aplikasi ini dirancang melalui proses asesmen lapangan bersama anak kos, Bapak Kos, warga sekitar, serta Ketua RT sebagai representasi komunitas, sehingga solusi yang dihadirkan benar-benar berbasis kebutuhan nyata pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam project ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan kebutuhan nyata anak kos terkait kesehatan mental berdasarkan hasil asesmen lapangan?
2. Bagaimana merancang sistem aplikasi mobile yang mengintegrasikan fitur *computer vision screening detection*, *mood tracker*, dan konsultasi dokter AI maupun dokter spesialis dalam satu platform yang mudah digunakan?
3. Bagaimana memastikan aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif dan berkelanjutan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan asesmen kebutuhan pengguna secara langsung melalui wawancara dan kuesioner kepada anak kos, Bapak Kos, dan tokoh masyarakat sekitar.

2. Merancang desain sistem aplikasi mobile kesehatan mental yang terintegrasi dengan teknologi AI dan *computer vision*.
3. Mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi mobile berbasis Flutter sebagai sarana pemantauan dan akses awal layanan kesehatan mental bagi anak kos.

1.4 Manfaat

Bagi pengguna, khususnya anak kos, aplikasi ini memberikan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan mental yang terjangkau dan bebas stigma, sekaligus memungkinkan pemantauan kondisi mental secara mandiri melalui fitur *mood tracker* dan deteksi ekspresi wajah. Bagi masyarakat sekitar, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran komunitas kos terhadap pentingnya kesehatan mental. Sementara bagi tim pengembang, project ini menjadi sarana pengembangan kompetensi di bidang *mobile programming* dan integrasi teknologi AI dalam aplikasi kesehatan, serta memberikan kontribusi nyata bagi akademik dalam bidang *health technology*.

1.5 Batasan Masalah

Agar pengembangan aplikasi ini tetap terfokus dan terukur, ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Aplikasi dikembangkan menggunakan framework Flutter dan ditargetkan untuk platform Android.
2. Fitur deteksi ekspresi wajah dibatasi pada pengenalan emosi dasar (*happy, sad, angry, neutral, surprised, fearful, disgusted*).
3. Konsultasi AI difokuskan pada topik kesehatan mental umum dan bukan merupakan diagnosis klinis.
4. Aplikasi tidak menggantikan peran dokter atau psikolog profesional, melainkan berfungsi sebagai pendamping dan akses awal layanan kesehatan mental.
5. Proses asesmen dilakukan secara terbatas di lingkungan komunitas kos yang telah ditentukan oleh kelompok.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aplikasi Kesehatan Mental

Pemanfaatan internet dan ponsel yang meluas di masyarakat modern, dengan beragam aplikasinya, telah memicu maraknya pengembangan berbagai aplikasi seluler yang dirancang untuk menangani berbagai masalah, kebutuhan, dan situasi. Aplikasi kesehatan mental telah menjadi alat yang berharga dalam menilai, memprediksi, dan memantau kesehatan mental. Aplikasi-aplikasi ini juga menyediakan edukasi, strategi pengelolaan diri, dukungan pemulihan, pencegahan, serta promosi kesehatan. Aplikasi-aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melatih para profesional kesehatan mental (Martínez-Lorca et al., 2025).

Salah satu solusi potensial untuk krisis kesehatan mental di kalangan mahasiswa adalah intervensi kesehatan mental berbasis digital. Aplikasi kesehatan mental dapat dirancang untuk menangani kondisi kesehatan mental tertentu, seperti kecemasan. Aplikasi-aplikasi ini dapat menyediakan edukasi psikologis dan sumber daya lainnya. Sumber daya tersebut mencakup strategi pengaturan emosi. Tujuannya adalah untuk berfungsi sebagai alat universal guna meningkatkan kesehatan mental para penggunanya (Høgstad et al., 2025). Aplikasi kesehatan mental merupakan jalan yang menjanjikan untuk target mahasiswa. Hal ini didukung dengan tingkat literasi teknologi dan tingkat kepemilikan smartphone yang cukup tinggi, serta tingkat keterbukaan yang tinggi terhadap perawatan kesehatan mental di kalangan mahasiswa (Nagar et al., 2023).

2.2 Stres dan Indikator Fisiologis

Stres adalah reaksi alami tubuh terhadap hal-hal yang membuatnya merasa terancam, baik ancaman tersebut nyata maupun hanya khayalan. Ancaman-ancaman ini dikenal sebagai “pemicu stres”. Stres dapat mengganggu keseimbangan alami tubuh. Mekanisme adaptasi alami ini memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup manusia dengan mempersiapkan individu untuk merespons tantangan secara efektif. Stres jangka pendek, yaitu stres yang tidak terlalu intens, sebenarnya dapat memberikan beberapa efek positif. Misalnya, stres dapat membuat individu lebih waspada, termotivasi, dan berkinerja lebih baik. Namun, jika terpapar stres yang intens atau berkepanjangan, hal itu dapat menyebabkan stres kronis yang dapat berdampak sangat buruk bagi kesehatan fisik dan mental individu. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara stres kronis dengan masalah dalam berpikir, degenerasi sel otak, penyakit jantung, serta kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi (Chatzaki & Tsiknakis, 2025).

Stres adalah proses yang kompleks dan terus berubah, melibatkan banyak hubungan antara sistem saraf, endokrin, dan kekebalan. Ketika terjadi sesuatu hal yang memicu stres, otak memiliki dua cara utama untuk mengatasinya. Kedua cara ini disebut sumbu simpatis-adreno-meduler (SAM) dan sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA). Sumbu SAM adalah jalur yang digunakan otak untuk menstimulasi cabang simpatis dari sistem saraf otonom (ANS). Otak melakukan ini melalui hipotalamus. Cabang simpatis kemudian mengirim sinyal ke medula adrenal. Sinyal ini memerintahkan medula adrenal untuk melepaskan adrenalin (epinefrin) dan norepinefrin. Zat-zat ini dilepaskan untuk mengatasi stres jangka pendek. Tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis saat sistem ini

diaktifkan, termasuk peningkatan detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan mobilisasi glukosa. Perubahan ini memungkinkan seseorang untuk merespons stres dan meningkatkan aktivitas fisiknya. Namun, jika stres terus berlanjut, sumbu HPA akan diaktifkan. Di sini, hipotalamus melepaskan hormon pelepas kortikotropin (CRH), yang merangsang kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan hormon adrenokortikotropik (ACTH). Korteks adrenal kemudian dipicu oleh ACTH untuk mengeluarkan glukokortikoid (kortisol). Meskipun kortisol membantu mengatur metabolisme, respons imun, dan produksi energi saat mengalami stres, peningkatan kadar kortisol yang berkepanjangan dapat menyebabkan peradangan kronis, penekanan sistem imun, dan ketidakseimbangan metabolik. Hormon-hormon yang dilepaskan saat kita stres memiliki dampak negatif pada otak. Hormon-hormon tersebut menyebabkan penurunan fungsi neuron di hippocampus, tempat memori jangka panjang baru disimpan, serta di lobus frontal, tempat proses-proses seperti perhatian, pengambilan keputusan, memori kerja, penyaringan informasi, dan penilaian berlangsung (Chatzaki & Tsiknakis, 2025).

Penting untuk ditekankan bahwa tidak ada pola respons yang spesifik, dan respons individu terhadap pemicu stres pun tidak selalu sama. Namun, tubuh dan pikiran terpengaruh oleh stres secara konsisten, dan hal ini menimbulkan efek-efek terkait yang dapat dikenali. Respons bervariasi karena perbedaan antarindividu, sifat pemicu stres itu sendiri (termasuk intensitas dan durasinya), serta cara individu memandang kemampuan mereka untuk mengendalikan dan memprediksi pemicu stres tersebut. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, genetika, seberapa banyak stres yang pernah mereka alami di masa lalu, cara mereka mengatasi stres, seberapa stres yang dirasakan individu, hal-hal yang terjadi di masa kecil, kepribadian, budaya, mental dan kesehatan fisik, membuat setiap individu merespons stres dengan cara yang berbeda-beda. Faktor-faktor ini berinteraksi secara kompleks untuk membentuk respons stres seseorang (Chatzaki & Tsiknakis, 2025).

2.3 Remote Photoplethysmography (rPPG)

Remote Photoplethysmography (rPPG) adalah metode revolusioner dan non-invasif untuk mengukur tanda-tanda vital. Metode ini melibatkan analisis rekaman, terutama yang berasal dari wajah, sehingga memberikan pendekatan yang hemat biaya dan tanpa kontak untuk memperoleh data fisiologis. Metode ini didasarkan pada gagasan bahwa detak jantung menghasilkan “fluktuasi” pada perfusi darah di kulit, yang sedikit memengaruhi “kemerahan” kulit. Perubahan ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan memerlukan identifikasi melalui sensor berbasis kamera. Fluktuasi warna kulit dapat diukur secara langsung. Hal ini terjadi sebagai perbedaan penyerapan cahaya. Perbedaan ini muncul ketika darah di pembuluh wajah menyerap cahaya. Darah tersebut kemudian memantulkan atau menyebarkan perubahan pada jaringan di sekitarnya. Spektrum red/green/blue (RGB) menunjukkan fenomena ini, dan para peneliti mengukur serta menerjemahkannya menjadi sinyal PPG mentah. Kemudian menggunakan sinyal-sinyal ini untuk menghitung tanda-tanda vital. Teknik ini telah mendapatkan popularitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena potensinya untuk menilai tanda-tanda vital secara akurat menggunakan kamera kelas konsumen, sehingga menghilangkan kebutuhan akan keahlian khusus atau penanganan yang rumit. Metode standar memiliki beberapa keterbatasan, yang dapat diatasi

oleh metode ini. Keterbatasan tersebut meliputi tantangan terkait kebersihan serta kendala yang memberatkan dan membatasi yang dihadapi oleh populasi rentan (Brown et al., 2026).

Selama dekade terakhir, penelitian mengenai rPPG telah mengalami kemajuan yang signifikan. Metode pengukuran rPPG pertama yang didasarkan pada kanal hijau dari video wajah diusulkan oleh Verkruijsse et al. (2008), sebagaimana dikutip dalam Yang et al. (2025). Di masa lalu, teknik konvensional sebagian besar mengandalkan metode pemrosesan sinyal yang dibuat secara manual seperti ICA, CHROM, dan POS. Metode-metode ini melibatkan penerapan transformasi ruang warna dan penyaringan bandpass untuk mengekstrak sinyal denyut dari aliran video RGB. Namun, metode konvensional ini sering menghadapi kesulitan dalam kondisi yang tidak terkendali karena sensitivitasnya terhadap gerakan, variasi pencahayaan, dan perbedaan warna kulit. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian terkini semakin banyak mengadopsi teknik pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. Model-model berbasis arsitektur 2D CNN, 3D CNN, dan Transformer telah dikembangkan untuk mengekstrak petunjuk visual guna estimasi rPPG yang akurat. Banyak model berbasis data berusaha mempelajari pola-pola kompleks yang muncul seiring waktu dan ruang secara otomatis untuk mengungkap informasi tentang cara kerja tubuh manusia melalui data video, sehingga menunjukkan generalisasi yang lebih baik dan ketahanan terhadap masalah. Meskipun demikian, terlepas dari kemajuan ini, hambatan substansial tetap ada, terutama dalam hal meningkatkan akurasi dan ketahanan di berbagai lingkungan serta memperluas penggunaan sistem rPPG ke komunitas yang beragam (Yang et al., 2025).

2.4 Computer Vision untuk Analisis Warna Kulit

Detak jantung (heart rate/HR) umumnya diukur menggunakan teknik optik photoplethysmography (PPG), yang didasarkan pada prinsip sirkulasi darah manusia dan sifat optik jaringan, di mana darah menyerap cahaya lebih besar dibandingkan jaringan di sekitarnya. Perubahan volume darah dalam pembuluh kapiler menyebabkan variasi pada transmisi maupun reflektansi cahaya yang dapat dideteksi secara optik. Pada metode konvensional, sensor PPG ditempatkan langsung pada kulit untuk mengukur perubahan tersebut. Prinsip yang sama kemudian dikembangkan menjadi remote photoplethysmography (rPPG), yaitu metode non-kontak yang memungkinkan pengukuran detak jantung menggunakan kamera RGB. Aliran darah dalam sistem sirkulasi menyebabkan perubahan warna kulit secara kontinu, yang meskipun tidak terlihat secara langsung oleh mata manusia, dapat ditangkap dan dianalisis melalui pemrosesan citra digital untuk mengekstraksi sinyal fisiologis seperti detak jantung (Kossack et al., 2022).

Dalam konteks computer vision, citra atau video wajah diproses untuk mengekstraksi perubahan warna kulit pada setiap frame, yang kemudian diubah menjadi sinyal temporal berbasis nilai piksel. Sinyal ini dianalisis dalam domain waktu maupun frekuensi untuk memperoleh parameter fisiologis seperti heart rate, heart rate variability (HRV), serta perfusion index. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk melakukan pengukuran secara real-time tanpa memerlukan kontak fisik dengan pengguna. Lebih lanjut, analisis rPPG juga dapat dilakukan secara lokal pada area tertentu pada wajah untuk mengidentifikasi variasi aliran darah secara spasial. Visualisasi berbasis peta seperti amplitude map, signal-to-noise ratio (SNR), dan korelasi sinyal digunakan untuk mengevaluasi kualitas sinyal dan distribusi perfusi darah. Metode ini memanfaatkan teknik pemrosesan sinyal dan citra, seperti

transformasi domain frekuensi serta analisis fase, untuk mengestimasi dinamika aliran darah dari perubahan nilai piksel pada video (Kossack et al., 2022).

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Pengguna (Dari Instrumen Asesmen ke Spesifikasi Fitur)

Berdasarkan data empiris yang dihimpun melalui kuesioner "[Asesmen Kebutuhan Aplikasi Kesehatan Mental Anak Kos](#)", perancangan sistem aplikasi tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan asumsi, melainkan harus bertumpu pada *pain points* (titik masalah) aktual yang dialami oleh responden. Analisis kebutuhan ini berfungsi sebagai jembatan analitis yang mentranslasikan keluhan psikologis pengguna menjadi spesifikasi fungsional dan teknis pada sistem perangkat lunak, baik pada pendekatan heuristik (Non-AI) maupun pendekatan berbasis Kecerdasan Buatan Generatif (*Generative AI*).

Asesmen Kebutuhan Aplikasi Kesehatan Mental Anak Kos (Asesmen AI)

Anda adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Negeri Semarang (UTN) yang lagi dalam proses merancang sebuah aplikasi kesehatan mental. Untuk bisa membuat aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, kami perlu mengetahui kondisi, kebiasaan, dan kebutuhan Anda sebagai mahasiswa yang tinggal di kos. Tidak ada jawaban yang benar atau salah di sini, semua jawaban Anda sangat berharga dan akan jadi fondasi utama aplikasi yang kami rancang. 🙏

Seberapa hal yang Anda rasakan saat ini?

📌 Waktu pengisian sekitar 4-5 menit.

📌 **Privasi terjaga:** semua jawaban bersifat anonim dan hanya digunakan untuk keperluan riset akademik.

Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya! Kami tunggu hari ini bisa jadi langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan mental banyak anak kos di sekolahan. 🙏

asesmenai@gmail.com asesmenai@gmail.com

📧 Not shared

* Indicates required question

Kondisi mental Anda saat ini?

Cerita jujur ya, ini anonymous kok.

Seberapa sering Anda merasa stres dalam sehari-hari? *

☐ Tidak pernah

☐ Jarang (1-2x sebulan)

☐ Kadang-kadang (3-4x seminggu)

☐ Sering (hampir tiap hari)

☐ Sangat sering

Apa yang paling sering bikin Anda stres saat ini? *

(boleh pilih lebih dari satu)

☐ Tekanan akademik / pekerjaan

☐ Keuangan yang ketat

☐ Kesepian / kurang teman

☐ Konflik sama orang sekitar

☐ Kurang tidur

☐ Cemas soal masa depan

☐ Lainnya: _____

Seberapa sering Anda merasa sedih atau kesal? *

(boleh pilih lebih dari satu)

☐ Diam aja / tidak

☐ Cerita ke teman atau keluarga

☐ Main HP / social media

☐ Olahraga / jalan-jalan keluar

☐ Ngobrolin hobi (nonton, main game, dll)

☐ Lainnya: _____

Pernah ngerasa butuh bantuan profesional tapi bingung harus mulai dari mana? *

☐ Tidak pernah

☐ Ya, pernah beberapa kali

☐ Ya, sering banget

Pernah konsultasi sama psikolog atau tenaga kesehatan mental? *

☐ Ya, secara langsung / tatap muka

☐ Ya, secara online / aplikasi

☐ Belum pernah

Kalau belum pernah, apa alasannya? *

Siapa kalau kamu udah pernah konsultasi.

☐ Biaya terlalu mahal

☐ Dia tau caranya / mau mulai dari mana

☐ Ngerasa belum perlu

☐ Takut dihalusinasi atau kena stigma

☐ Dia udah waktu / jadiannya susah

☐ Lainnya: _____

Next

Page 1 of 4

Clear form

Asesmen Kebutuhan Aplikasi Kesehatan Mental Anak Kos

asesmennoai@gmail.com asesmennoai@gmail.com

📧 Not shared

* Indicates required question

Kondisi Mental Health Anda saat ini?

Cerita jujur ya, ini anonymous kok.

Seberapa sering Anda merasa stres dalam sehari-hari? *

☐ Tidak pernah

☐ Jarang (1-2x sebulan)

☐ Kadang-kadang (3-4x seminggu)

☐ Sering (hampir tiap hari)

☐ Sangat sering

Apa yang paling sering bikin Anda stres saat ini? *

(boleh pilih lebih dari satu)

☐ Tekanan akademik / pekerjaan

☐ Keuangan yang ketat

☐ Kesepian / kurang teman

☐ Konflik sama orang sekitar

☐ Kurang tidur

☐ Cemas soal masa depan

☐ Lainnya: _____

Seberapa sering Anda merasa sedih atau kesal? *

(boleh pilih lebih dari satu)

☐ Diam aja / tidak

☐ Cerita ke teman atau keluarga

☐ Main HP / social media

☐ Olahraga / jalan-jalan keluar

☐ Ngobrolin hobi (nonton, main game, dll)

☐ Lainnya: _____

Pernah ngerasa butuh bantuan profesional tapi bingung harus mulai dari mana? *

☐ Tidak pernah

☐ Ya, pernah beberapa kali

☐ Ya, sering banget

Pernah konsultasi sama psikolog atau tenaga kesehatan mental? *

☐ Ya, secara langsung / tatap muka

☐ Ya, secara online / aplikasi

☐ Belum pernah

Kalau belum pernah, apa alasannya? *

Siapa kalau kamu udah pernah konsultasi.

☐ Biaya terlalu mahal

☐ Dia tau caranya / mau mulai dari mana

☐ Ngerasa belum perlu

☐ Takut dihalusinasi atau kena stigma

☐ Dia udah waktu / jadiannya susah

☐ Lainnya: _____

Back

Next

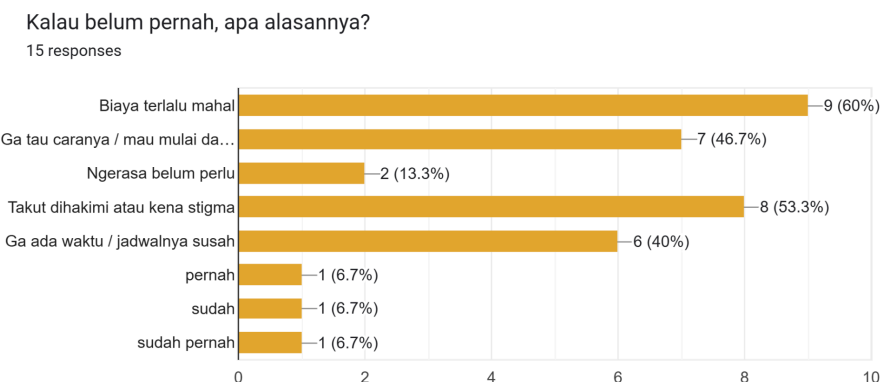
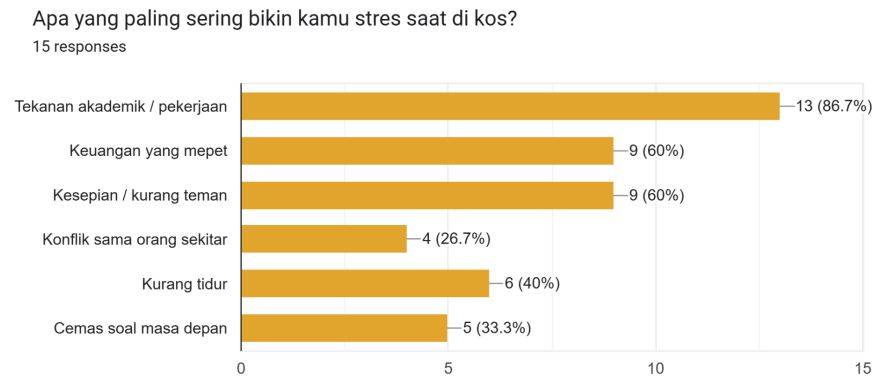
Page 2 of 4

Clear form

3.1.1 Identifikasi Masalah Utama dan Stresor Dominan

Hasil asesmen menunjukkan bahwa demografi mahasiswa yang tinggal di kos (yang kerap diasosiasikan dengan kerentanan *Strawberry Generation*) menghadapi stresor yang bersifat multidimensional. Pemicu stres utama yang teridentifikasi

mengerucut pada tiga faktor dominan: tekanan akademik/pekerjaan, keterbatasan finansial, dan isolasi sosial atau kesepian.



Kondisi *burnout* yang dipicu oleh faktor-faktor tersebut bermanifestasi pada mekanisme koping (*coping mechanism*) yang cenderung pasif, seperti berdiam diri, tidur, atau distraksi digital melalui media sosial. Lebih lanjut, asesmen menyoroti adanya *barrier to entry* (hambatan akses) yang signifikan terhadap layanan psikologi profesional. Mayoritas responden enggan mencari bantuan tenaga ahli karena kendala biaya, ketidaktahuan prosedur akses, serta ketakutan terhadap stigma sosial. Temuan ini mengindikasikan adanya urgensi untuk merancang sebuah platform intervensi yang memiliki hambatan akses rendah (*low-barrier*), terjangkau, dan mampu memberikan rasa aman secara privasi.

3.1.2 Pemetaan Kebutuhan pada Pendekatan Non-GenerativeAI: Intervensi Perilaku dan *Location-Based Services* (LBS)

Pada perancangan arsitektur Non-AI, sistem difokuskan pada pendekatan intervensi perilaku praktis (*practical behavioral intervention*). Karena sistem tidak memiliki kapabilitas analisis bahasa alami yang kompleks, kebutuhan pengguna akan dukungan emosional diterjemahkan menjadi fitur Chat Psikolog Konvensional. Fitur ini memfasilitasi komunikasi tekstual langsung antara mahasiswa dengan tenaga profesional secara sinkron, menjawab kebutuhan akan validitas medis tanpa campur tangan komputasi afektif.

Namun, menyadari bahwa tidak semua tingkat stres membutuhkan intervensi klinis seketika, sistem Non-AI ini mengintegrasikan mekanisme *coping* alternatif berbasis pemenuhan kenyamanan fisik, yakni fitur rekomendasi "Comfort Food"

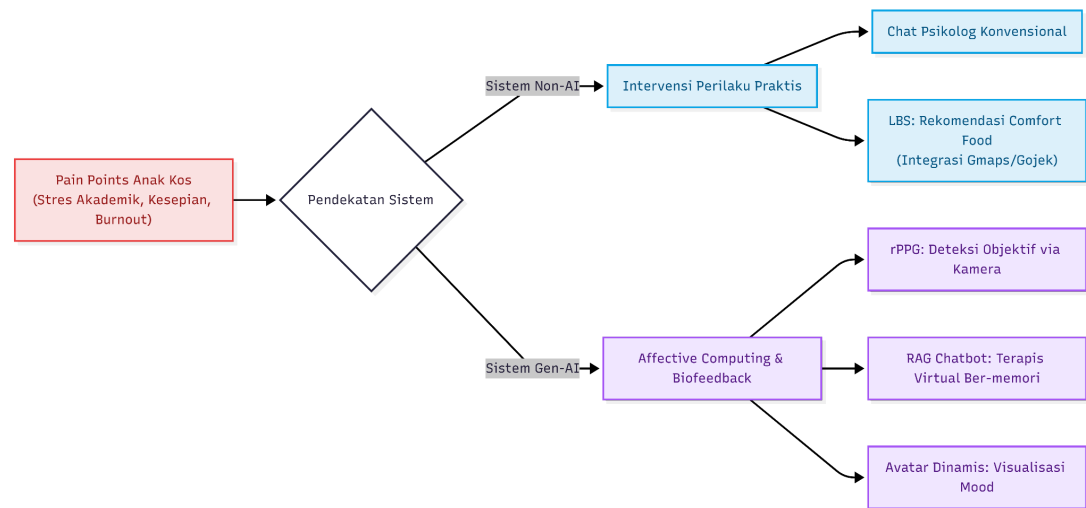
(Jastip UMKM). Secara psikologis, konsumsi makanan tertentu terbukti bertindak sebagai intervensi krisis jangka pendek yang efektif untuk memodulasi *mood*. Secara teknis, fitur ini dirancang menggunakan integrasi *Application Programming Interface* (API) pihak ketiga, seperti Google Maps dan layanan *ride-hailing* (Gojek/Grab). Melalui *Location-Based Services* (LBS), algoritma heuristik aplikasi akan mendeteksi lokasi kos pengguna dan merekomendasikan opsi makanan dari UMKM terdekat ketika pengguna melaporkan tingkat stres tinggi secara manual. Pendekatan ini secara langsung menstimulasi resiliensi sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar kos.

3.1.3 Pemetaan Kebutuhan pada Pendekatan Generative AI: *Affective Computing dan Biofeedback*

Pada perancangan arsitektur *Generative AI*, sistem dirancang untuk memecahkan masalah bias pelaporan mandiri (*self-reporting bias*) dan kebutuhan akan pendampingan yang persisten. Minat dan keingintahuan pengguna terhadap otomatisasi deteksi psikologis ditranslasikan ke dalam tiga fitur komputasi tingkat lanjut:

- a. **Modul *Remote Photoplethysmography* (rPPG):** Keluhan pengguna mengenai ketidakmampuan mengenali tingkat kelelahan mereka sendiri dijawab melalui implementasi rPPG. Kamera gawai digunakan sebagai sensor pasif untuk mengekstraksi sinyal kardiovaskular (seperti *Heart Rate Variability*) dari perubahan mikroskopis warna kulit wajah. Hal ini mengubah asesmen subjektif menjadi metrik objektif berbasis data biologis secara *real-time*, memenuhi ekspektasi pengguna akan validitas teknologi dengan syarat pemrosesan data dilakukan secara lokal (*on-device*) demi privasi.
- b. **Sistem Chatbot RAG (*Retrieval-Augmented Generation*):** Untuk mengatasi keengganan berinteraksi dengan psikolog akibat stigma, sistem mengimplementasikan *Large Language Model* (LLM) yang diperkuat dengan arsitektur RAG. Berbeda dengan *chatbot* statis, AI ini memiliki "memori jangka panjang" yang mampu memanggil kembali konteks percakapan di sesi sebelumnya. Fitur ini merespons kebutuhan pengguna akan entitas pendengar yang empatik, tidak menghakimi, dan kontekstual, sehingga menciptakan ikatan terapeutik buatan (*artificial therapeutic alliance*).
- c. **Visualisasi Avatar Dinamis (*Dynamic Biofeedback*):** Untuk meningkatkan kesadaran diri (*self-awareness*), status mental yang dikalkulasi oleh AI diproyeksikan dalam bentuk avatar visual yang dinamis. Jika metrik rPPG dan analisis sentimen teks menunjukkan tingkat *burnout* tinggi, avatar akan mengalami degradasi visual (misalnya, tampak lelah atau redup). Fitur ini berfungsi sebagai mekanisme *biofeedback* metaforis yang memicu pengguna untuk segera melakukan regulasi diri (*self-regulation*) sebelum krisis psikologis memburuk.

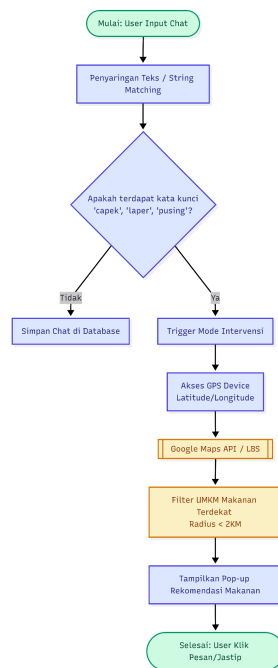
3.1.4 Matriks Komparasi Kebutuhan



Kebutuhan Pengguna (Dari GForm)	Translasi Fitur (Non-AI)	Translasi Fitur (Gen-AI)
Butuh ditenangkan saat panik instan	Pesan makanan <i>comfort food</i> via lokasi	Tarik napas bersama Avatar Dinamis
Butuh teman cerita 24/7	Menunggu balasan Psikolog asli	<i>Chat</i> instan dengan AI (RAG)
Tidak sadar batas kelelahan diri	Laporan perasaan manual (<i>self-report</i>)	Deteksi <i>Heart Rate Variability</i> (rPPG)

3.2 Desain Arsitektur Sistem Non-AI (Pendekatan Heuristik dan *Location-Based Services*)

Berbeda dengan pendekatan *Generative AI* yang mengandalkan pemrosesan bahasa alami yang kompleks dan komputasi tingkat tinggi, arsitektur sistem Non-AI dirancang dengan prinsip deterministik dan efisiensi sumber daya. Sistem ini mengutamakan kepastian respons (*response predictability*) melalui logika pemrograman heuristik (*rule-based logic*) dan intervensi fisik secara langsung melalui teknologi *Location-Based Services* (LBS). Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi kondisi *burnout* mahasiswa secara praktis, instan, dan terukur.



Gambar 3.2 Diagram Alir Sistem Deteksi Kata Kunci dan Rekomendasi Jastip Berbasis LBS

3.2.1 Alur Kerja (*Workflow*) Ekstraksi Kata Kunci (*Keyword Matching*)

Pada modul interaksi pengguna, sistem tidak menggunakan model *machine learning* untuk memahami konteks kalimat secara utuh, melainkan menggunakan teknik *string matching* atau pencocokan kata kunci dasar. Alur kerja dimulai ketika pengguna melakukan pelaporan mandiri (*self-reporting*) melalui fitur ruang obrolan (*chat*) konvensional.

Secara teknis algoritmik, setiap input teks yang dikirimkan oleh pengguna akan dipindai oleh sistem menggunakan fungsi deteksi teks (misalnya dengan metode *Regular Expression* atau pencarian *dictionary-based*). Sistem telah dilengkapi dengan kamus kata kunci (*keyword lexicon*) yang merepresentasikan gejala stres fisik dan emosional tingkat dasar, seperti "laper" (lapar), "capek" (lelah), "pusing", "mumet", atau "lemas".

Ketika *parser* pada sistem mendeteksi keberadaan satu atau lebih kata kunci tersebut yang melewati nilai ambang batas (*threshold*) tertentu, sistem secara otomatis akan mentransisikan *state* aplikasi dari "mode mendengarkan" menjadi "mode intervensi". Respons yang diberikan bukan berupa balasan empati buatan, melainkan sebuah pemicu (*trigger*) *pop-up* preskriptif di antarmuka pengguna yang merekomendasikan tindakan pemenuhan kebutuhan fisik (makanan/minuman) sebagai bentuk *coping mechanism* jangka pendek.

3.2.2 Integrasi *Location-Based Service* (LBS) untuk Fitur Jastip UMKM

Untuk merealisasikan intervensi fisik tersebut, arsitektur sistem memanfaatkan *Location-Based Services* (LBS), yakni layanan informasi yang beroperasi berdasarkan data spasial geolokasi perangkat pengguna. Fitur "Jastip Makanan UMKM" ini

bertindak sebagai jembatan antara aplikasi kesehatan mental dengan ekosistem ekonomi lokal di sekitar wilayah kos pengguna.

Proses integrasi teknis dijabarkan dalam tahapan berikut:

- a. **Akuisisi Koordinat (Geolokasi):** Saat *trigger pop-up* aktif, sistem akan meminta izin akses *Global Positioning System* (GPS) dari perangkat gawai mahasiswa untuk mendapatkan titik koordinat *latitude* dan *longitude* secara *real-time*.
- b. **Pemanggilan API (API Request):** Koordinat tersebut kemudian dikirimkan sebagai parameter *query* melalui *Application Programming Interface* (API) peta digital (seperti Google Maps API atau platform *routing* lokal).
- c. **Penyaringan Radius dan Kategori (Filtering):** Sistem diatur untuk memfilter hasil pencarian dalam radius terdekat (misalnya 1-2 kilometer dari titik kos) dengan parameter kategori "Kuliner", "Comfort Food", atau "UMKM".
- d. **Eksekusi Layanan (Jastip/Ojek Daring):** Titik lokasi UMKM yang terpilih akan ditampilkan pada *pop-up*. Pengguna kemudian diberikan opsi *Call-to-Action* (CTA) yang terhubung menggunakan *Deep Linking* atau *Webhook* ke aplikasi pihak ketiga (seperti Gojek, Grab, atau layanan Jastip komunitas kos) untuk segera mengeksekusi pemesanan.

Pendekatan arsitektur ini membuktikan bahwa mitigasi krisis psikologis ringan tidak selalu membutuhkan kecerdasan buatan yang rumit, melainkan dapat diselesaikan melalui rekayasa perangkat lunak fungsional yang menghubungkan kebutuhan psikologis (*comfort food*) dengan ketersediaan geografis (LBS).

3.3 Desain Arsitektur Sistem Generative AI (Pendekatan Bio-Vision)

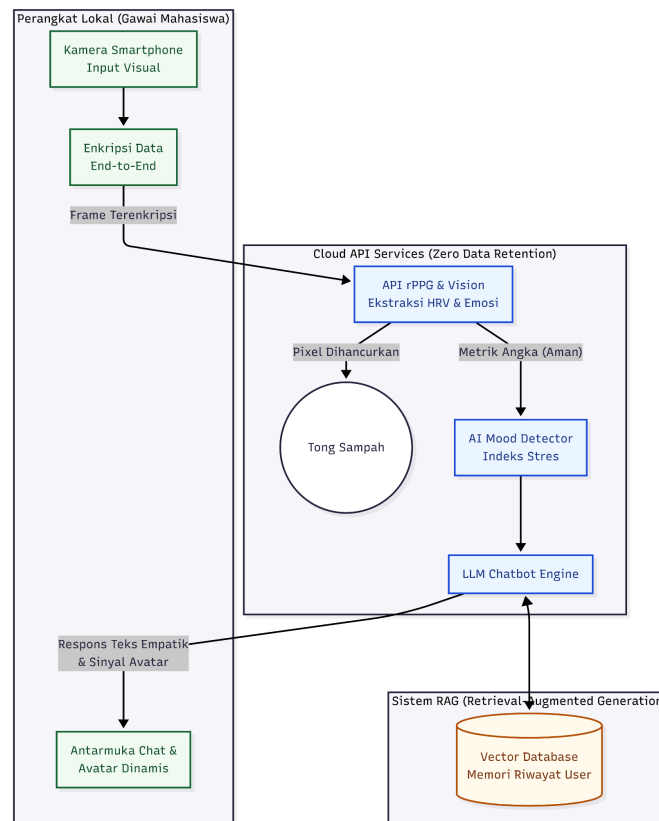
Berbeda dengan pendekatan heuristik yang bersifat reaktif dan kaku, arsitektur berbasis *Generative AI* dirancang sebagai ekosistem pendampingan virtual yang proaktif, adaptif, dan berkelanjutan. Sistem ini mengintegrasikan pengolahan visi komputer (*computer vision*) untuk ekstraksi biometrik dengan pemrosesan bahasa alami tingkat lanjut (*Natural Language Processing*). Fokus utama dari arsitektur ini adalah menerjemahkan data biologis mentah menjadi intervensi psikologis yang terpersonalisasi melalui integrasi *Application Programming Interface* (API) pihak ketiga.

3.3.1 Keamanan Transmisi Data dan Kebijakan Zero Retention

Berdasarkan hasil asesmen kuesioner, penghalang terbesar adopsi teknologi kamera untuk deteksi emosi adalah kekhawatiran pengguna terhadap kebocoran privasi dan penyalahgunaan data wajah. Untuk mengatasi masalah fundamental ini tanpa membebani komputasi gawai pengguna, arsitektur sistem dirancang dengan protokol keamanan transmisi berlapis (*encrypted transmission pipeline*) saat terhubung dengan API AI di peladen awan (*cloud server*).

Dalam arsitektur ini, aplikasi tidak menyimpan data video secara lokal maupun di basis data (*database*) sistem. Saat fitur ekstraksi biometrik diaktifkan, gawai pengguna hanya menangkap *frame* wajah (*Region of Interest*) yang secara instan dienkrpsi menggunakan protokol *End-to-End Encryption* (E2EE) sebelum

ditransmisikan ke peladen penyedia layanan AI. Lebih lanjut, sistem memberlakukan prinsip *Zero Data Retention Policy* (Kebijakan Tanpa Retensi Data). Segera setelah peladen AI mengekstraksi nilai biometrik objektif (seperti angka metrik detak jantung), seluruh data visual (*pixel frames*) dihancurkan secara permanen dari memori peladen tanpa pernah direkam. Nilai metrik angka (non-visual) inilah yang dikirimkan kembali ke aplikasi. Pendekatan *Privacy-Preserving Computation* ini memastikan standar ekspektasi keamanan data responden terpenuhi secara mutlak, karena identitas visual dihilangkan seketika setelah proses komputasi selesai.



Gambar 3.3 Desain Arsitektur Sistem Generative AI (Pendekatan Bio-Vision)

3.3.2 Alur Data Multimodal (*Multimodal Data Pipeline*)

Sistem memproses informasi melalui jalur pipa (*pipeline*) multimodal yang menggabungkan sinyal biologis, emosi visual, dan interaksi tekstual. Alur data komputasional ini dibagi menjadi empat tahapan utama:

- Akuisisi Sinyal Berbasis *Remote Photoplethysmography* (rPPG):** Tahap pertama melibatkan penggunaan kamera gawai sebagai sensor optik pasif. Data visual yang terenkripsi dikirim ke API rPPG untuk menganalisis perubahan mikroskopis pada spektrum warna kulit yang diakibatkan oleh siklus volume darah jantung. Proses ini menghasilkan estimasi Variabilitas Detak Jantung (*Heart Rate Variability / HRV*), sebuah metrik yang secara klinis tervalidasi sebagai indikator beban kerja kognitif dan stres otonom.
- Fusi Data pada *AI Mood Detector*:** Sinyal HRV tidak berdiri sendiri. Sistem mengkombinasikan data kardiovaskular tersebut dengan hasil

klasifikasi *micro-expression* (ekspresi wajah) melalui metode fusi sensor (*sensor fusion*). Penggabungan metrik objektif (detak jantung) dan observasi subjektif (raut wajah) ini dikalkulasi menjadi satu metrik komprehensif yang disebut "Indeks Stres Aktual".

- c. **Pemrosesan Bahasa Alami Berbasis RAG (*Retrieval-Augmented Generation*):** Indeks Stres Aktual kemudian diteruskan ke *Large Language Model* (LLM) yang bertindak sebagai *Chatbot* AI. Untuk menghindari respons yang berhalusinasi dan memberikan AI kapabilitas "memori", sistem menggunakan arsitektur RAG. Setiap interaksi pengguna diubah menjadi representasi vektor (*vector embeddings*) dan disimpan dalam *Vector Database*. Saat merespons, LLM akan melakukan pencarian (*retrieval*) terhadap riwayat keluhan pengguna di masa lalu. Integrasi Indeks Stres Aktual juga berfungsi sebagai parameter pengubah (*modifier*) yang menginstruksikan LLM untuk menyesuaikan tingkat empati bahasanya secara dinamis sesuai kondisi fisiologis pengguna.
- d. **Umpan Balik Visual melalui Avatar Dinamis:** Sebagai representasi interaktif dari kondisi sistem, *output* dari detektor metrik dan LLM diproyeksikan ke dalam antarmuka melalui Avatar Dinamis. Parameter visual avatar (seperti saturasi warna, kecepatan animasi pernapasan, atau postur) akan berubah secara *real-time* merefleksikan Indeks Stres Aktual. Fitur ini bertindak sebagai mekanisme *biofeedback* visual yang membantu pengguna mengenali fase *burnout* mereka sendiri melalui proyeksi karakter digital, memicu kesadaran regulasi diri (*self-regulation*) sebelum krisis psikologis memburuk.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS KOMPARATIF

4.1 Pemaparan Catatan Asesmen Lapangan

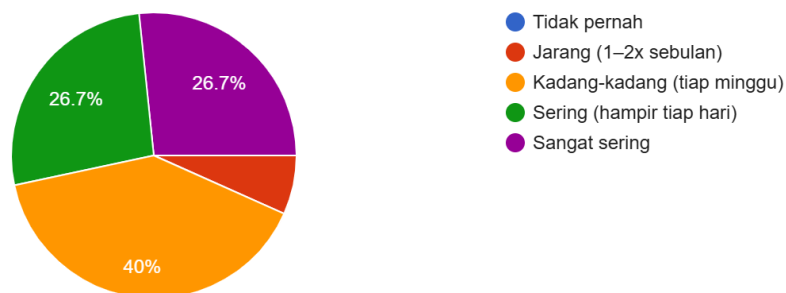
Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan terhadap 15 responden (9 laki-laki dan 6 perempuan) yang mayoritas merupakan mahasiswa (53%) dan pekerja (27%), ditemukan bahwa kondisi kesehatan mental anak kos memerlukan perhatian khusus.

Kondisi Mental Health Sehari-hari

Seberapa sering kamu merasa stres dalam sebulan terakhir?

[Copy chart](#)

15 responses

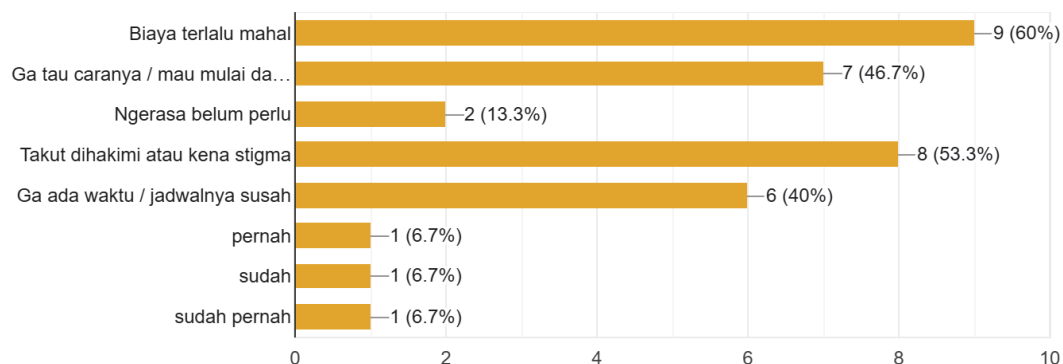


Sebagian besar responden melaporkan tingkat stres **yang signifikan**, dengan **40% merasa stres setiap minggu** dan **53% merasakannya hampir setiap hari hingga sangat sering**. Faktor **utama** pemicu stres tersebut adalah **tekanan akademik atau pekerjaan** (13 responden), **diikuti** oleh **masalah keuangan** (9 responden), dan **rasa kesepian** (9 responden). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan sistem pendukung kesehatan mental yang mudah diakses di lingkungan kos.

Kalau belum pernah, apa alasannya?

[Copy chart](#)

15 responses



Meskipun tingkat stres tergolong tinggi, **terdapat hambatan besar** bagi mereka untuk **mengakses** bantuan profesional. **Alasan utama** yang ditemukan adalah **biaya**

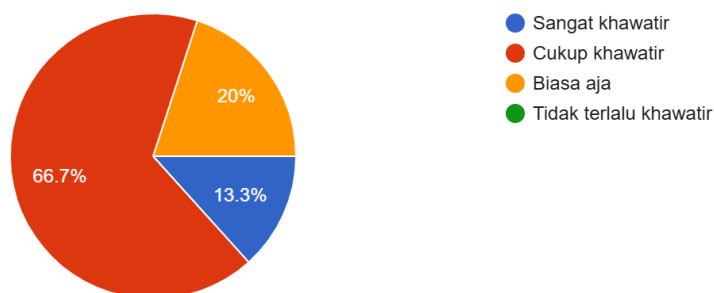
konsultasi yang terlalu mahal (9 responden), **ketakutan akan stigma** atau **dihakimi** (8 responden), serta **kebingungan mengenai cara memulai konsultasi** (7 responden). Sebagai solusi, responden menunjukkan **minat** yang **sangat tinggi** terhadap fitur aplikasi yang menawarkan privasi dan kemudahan akses, seperti **fitur chat** dengan **psikolog profesional** (14 responden) dan **deteksi mood berbasis AI** melalui kamera (14 responden). Selain itu, fitur **mood tracker harian** (11 responden) dan **konselor AI** yang **tersedia 24/7** (8 responden) menjadi **kebutuhan prioritas** untuk membantu mereka **mengelola emosi secara mandiri**.

Privasi & Penutup

Seberapa khawatir kamu soal privasi data kesehatan mentalmu di aplikasi?

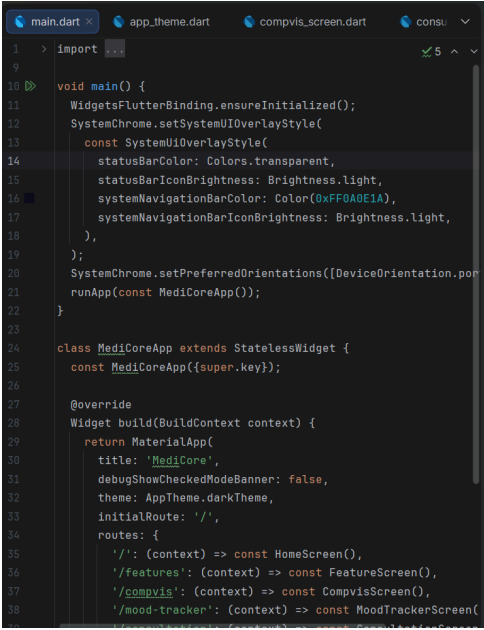
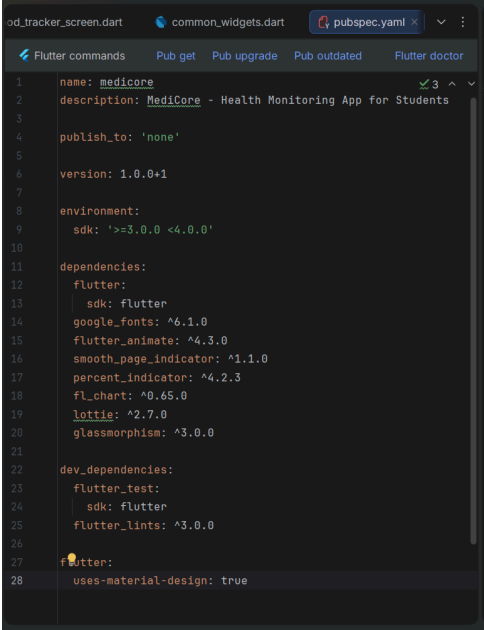
 [Copy chart](#)

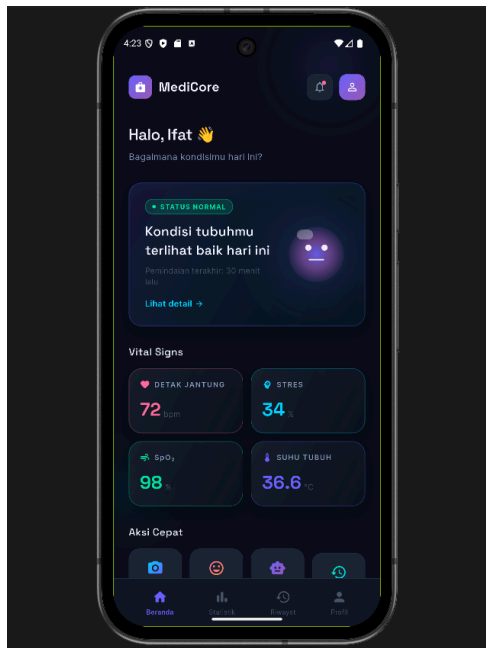
15 responses



Terkait **aspek keamanan**, **mayoritas responden** (10 orang) menyatakan **cukup khawatir** mengenai privasi data kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, fitur keamanan seperti **login** dengan **PIN/biometrik**, opsi **anonimitas**, dan **kemampuan** untuk **menghapus riwayat percakapan** menjadi **syarat krusial** dalam pengembangan aplikasi ini. Secara keseluruhan, hasil asesmen lapangan ini menegaskan bahwa aplikasi kesehatan mental bagi anak kos harus mampu menjembatani kendala biaya dan stigma melalui teknologi AI, sembari tetap menjamin keamanan data pribadi pengguna secara ketat.

4.1 Hasil Dengan Generative AI

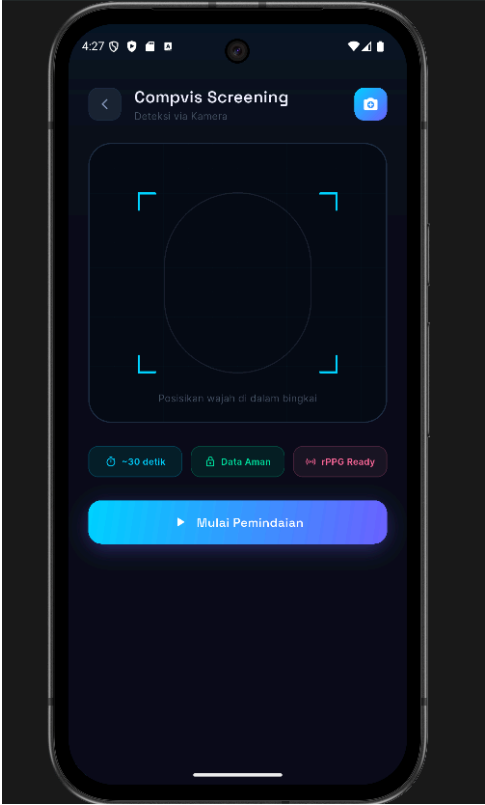
Gambar	Penjelasan
 <pre> 1 > import ... 2 3 void main() { 4 WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized(); 5 SystemChrome.setSystemUIOverlayStyle(6 const SystemUIOverlayStyle(7 statusBarColor: Colors.transparent, 8 statusBarIconBrightness: Brightness.light, 9 systemNavigationBarColor: Color(0xFF9A0E1A), 10 systemNavigationBarIconBrightness: Brightness.light, 11), 12); 13 SystemChrome.setPreferredOrientations([DeviceOrientation.portraitUp]); 14 runApp(const MediCoreApp()); 15 } 16 17 class MediCoreApp extends StatelessWidget { 18 const MediCoreApp({super.key}); 19 20 @override 21 Widget build(BuildContext context) { 22 return MaterialApp(23 title: 'MediCore', 24 debugShowCheckedModeBanner: false, 25 theme: AppTheme.darkTheme, 26 initialRoute: '/', 27 routes: { 28 '/': (context) => const HomeScreen(), 29 '/features': (context) => const FeatureScreen(), 30 '/compvis': (context) => const CompvisScreen(), 31 '/mood-tracker': (context) => const MoodTrackerScreen(), 32 }, 33); 34 } 35 } </pre>	Fungsi main() adalah titik awal yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi dibuka. Di dalamnya ada beberapa hal yang dilakukan sebelum aplikasi benar-benar tampil ke layar: WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized() Ini dipanggil pertama kali untuk memastikan Flutter sudah siap menerima konfigurasi sebelum widget dirender. Wajib dipanggil kalau kita mau mengatur sesuatu sebelum runApp(). SystemChrome.setSystemUIOverlayStyle() Mengatur tampilan status bar di bagian atas layar. Karena tema MediCore adalah dark, status bar dibuat transparan dan ikon-ikonnya menggunakan warna terang (Brightness.light) supaya tetap terlihat di atas background gelap. SystemChrome.setPreferredOrientations() Mengunci orientasi layar supaya hanya bisa portrait (tegak). Ini penting untuk aplikasi mobile yang desainnya tidak dirancang untuk landscape. runApp(const MediCoreApp()) Ini yang benar-benar "menyalakan" aplikasi Flutter dengan menjalankan widget utama bernama MediCoreApp.
 <pre> 1 name: medicore 2 description: MediCore - Health Monitoring App for Students 3 4 publish_to: 'none' 5 6 version: 1.0.0+1 7 8 environment: 9 sdk: '>=3.0.0 <4.0.0' 10 11 dependencies: 12 flutter: 13 sdk: flutter 14 google_fonts: ^6.1.0 15 flutter_animate: ^4.3.0 16 smooth_page_indicator: ^1.1.0 17 percent_indicator: ^4.2.3 18 fl_chart: ^0.65.0 19 lottie: ^2.7.0 20 glassmorphism: ^3.0.0 21 22 dev_dependencies: 23 flutter_test: 24 sdk: flutter 25 flutter_lints: ^3.0.0 26 27 flutter: 28 uses-material-design: true </pre>	File ini adalah file konfigurasi utama dari seluruh proyek Flutter. Kalau dianalogikan, pubspec.yaml itu seperti daftar belanja dan KTP-nya proyek sekaligus. Di sini kita mendaftarkan nama aplikasi, versi, dan semua library eksternal yang dibutuhkan supaya bisa diunduh otomatis oleh Flutter.

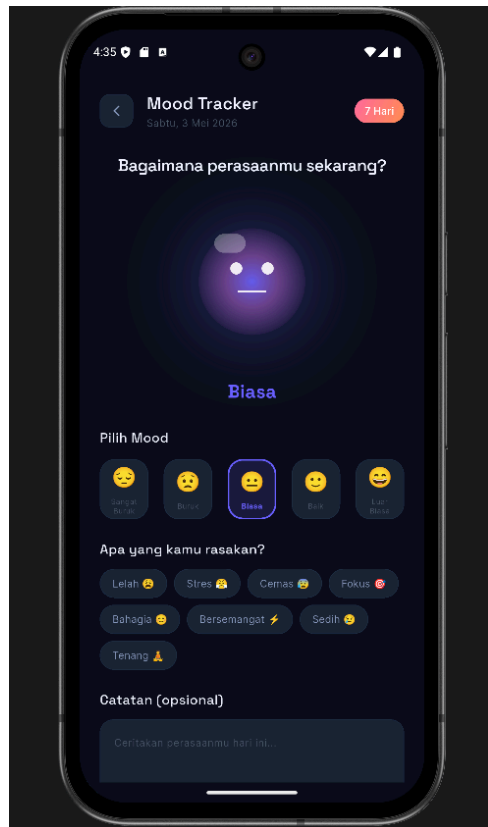


HomeScreen adalah StatefulWidget karena ada animasi yang perlu dikelola. Ada dua AnimationController di dalamnya: `_fadeCtrl` yang mengatur animasi fade-in saat halaman pertama dibuka (durasi 1.2 detik), dan `_floatCtrl` yang membuat kartu status terasa melayang naik-turun secara halus dan terus-menerus (durasi 4 detik, mengulang bolak-balik).

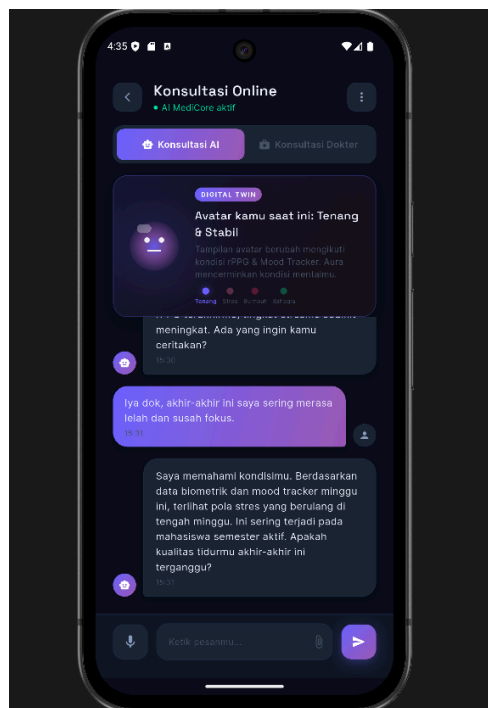
Bagian-bagian Konten

- `_buildBgDecorations()`
Membuat dua lingkaran cahaya buram di pojok kanan atas (warna ungu) dan pojok kiri bawah (warna cyan) sebagai dekorasi latar. Keduanya hanya efek visual dan tidak memiliki fungsi interaksi.
- `_buildTopBar()`
Area paling atas halaman. Berisi logo dan nama "MediCore" di kiri, lalu ikon notifikasi (dengan titik merah sebagai indikator ada notifikasi baru) dan foto profil di kanan.
- `_buildGreetingSection()`
Sapaan sederhana berisi nama pengguna dan pertanyaan kondisi hari ini. Masih berupa data statis karena belum terhubung ke backend.
- `_buildStatusCard()`
Kartu besar yang menampilkan ringkasan kondisi kesehatan terkini. Di dalamnya ada badge STATUS NORMAL, teks keterangan, waktu pemindaian terakhir, link "Lihat detail", dan GlowingOrb dalam mode calm di sisi kanan. Kartu ini dibungkus AnimatedBuilder supaya mengikuti animasi melayang dari `_floatCtrl`.
- `_buildVitalsRow()`
Menampilkan empat kartu VitalChip dalam dua baris dua kolom. Masing-masing menampilkan data berbeda: Detak Jantung (pink), Stres (cyan), SpO2 (hijau), dan Suhu Tubuh (ungu). Semua data masih statis/dummy.
- `_buildQuickActions()`
Empat tombol aksi cepat dalam satu baris. Masing-masing tombol menggunakan widget `_QuickActionButton` dan memiliki `onTap` yang mengarah ke halaman berbeda. Ikon di setiap tombol menggunakan

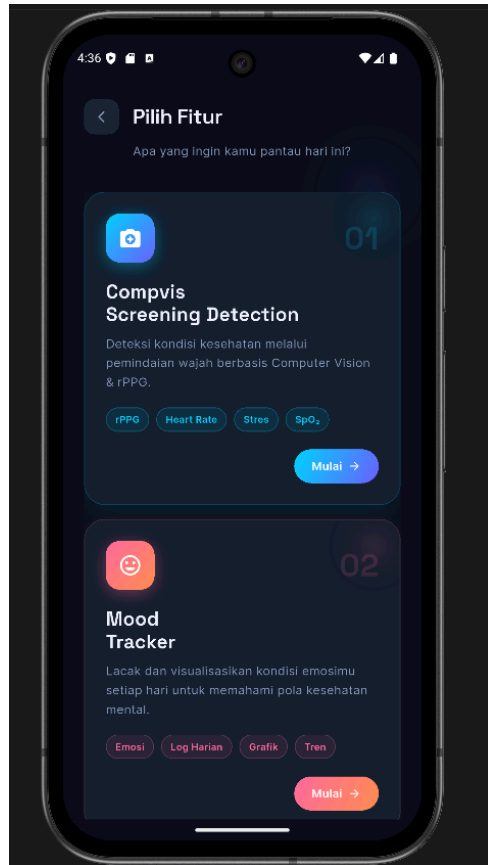
	ShaderMask supaya warnanya mengikuti gradien masing-masing fitur. • <code>_buildInsightCard()</code> Kartu di bagian bawah yang menampilkan satu insight atau saran singkat berdasarkan kondisi pengguna. Masih berupa teks statis. • <code>_buildBottomNav()</code> Bottom navigation bar dengan empat menu: Beranda, Statistik, Riwayat, dan Profil. Hanya Beranda yang aktif (ditandai dengan warna aksen), sisanya masih belum berfungsi.
	Tampilannya minimalis dan fokus. Bagian utama adalah viewport kamera berbentuk kotak gelap dengan sudut-sudut bracket cyan di keempat pojoknya, plus lingkaran oval di tengah sebagai panduan posisi wajah. Di bawah viewport ada tiga chip info kecil yang menunjukkan estimasi waktu, status keamanan data, dan kesiapan rPPG. Tombol "Mulai Pemindaian" di paling bawah menggunakan gradien cyan ke biru. Saat tombol ditekan, akan muncul garis scan yang bergerak dari atas ke bawah dan gelombang sinyal rPPG di bawah viewport.



Halaman ini punya hierarki visual yang jelas dari atas ke bawah. Pertama ada pertanyaan besar, lalu GlowingOrb yang jadi pusat perhatian, di screenshot terlihat dalam mode "calm" dengan warna ungu dan ekspresi netral. Di bawah orb ada label nama mood yang berubah warna mengikuti pilihan. Selector mood berupa lima kotak dengan emoji, pilihan aktif diberi border biru. Lalu ada tag-tag emosi yang bisa dipilih banyak sekaligus, dan terakhir kotak teks untuk catatan opsional. Desainnya mengalir dari atas ke bawah dengan natural.

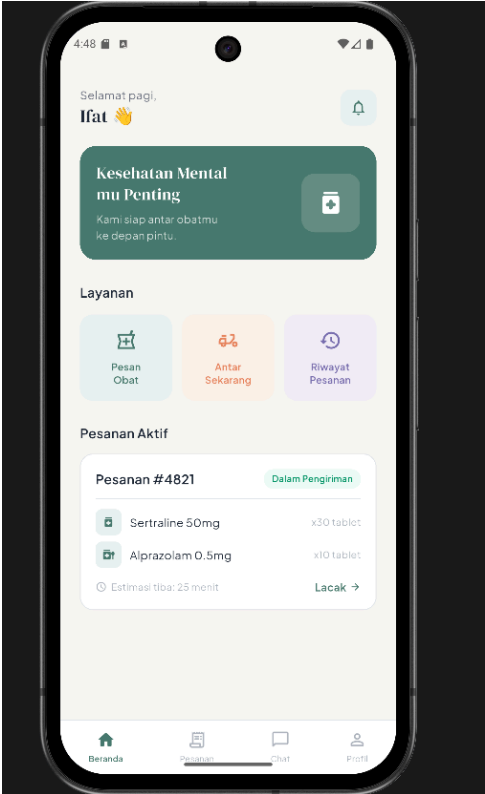
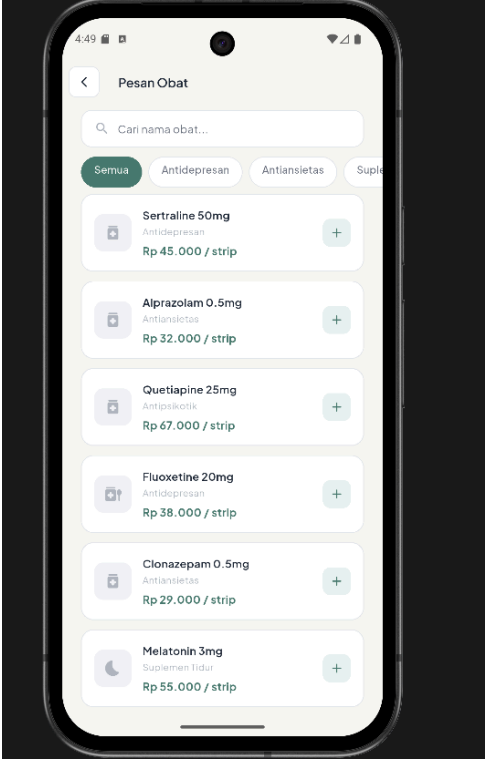


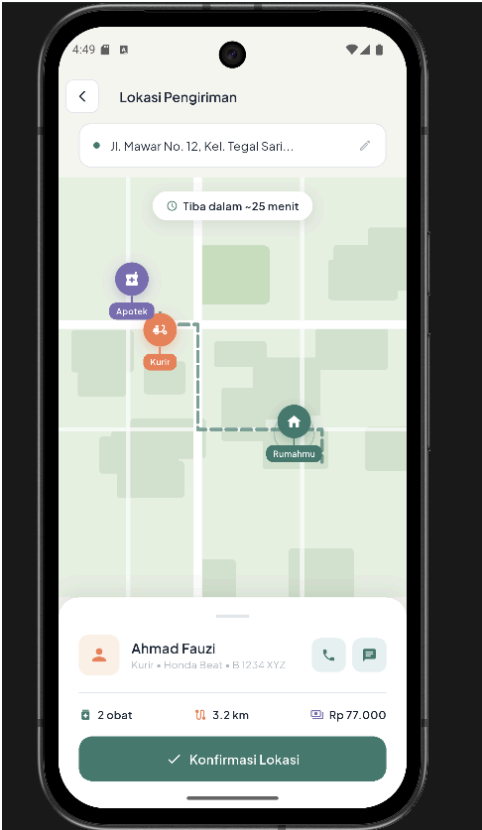
Tampilannya seperti aplikasi chat pada umumnya, tapi ada elemen unik di bagian atas yaitu banner Digital Twin. Banner ini menampilkan GlowingOrb versi kecil di sisi kiri, keterangan kondisi avatar saat ini, dan empat titik warna kecil (biru, merah, hitam, hijau) yang bisa ditekan untuk mengganti mood avatar secara manual. Di bawah banner langsung masuk ke area chat dengan bubble pesan. Pesan dari AI muncul di kiri dengan ikon robot, pesan dari user di kanan dengan gradien ungu. Input bar di bawah sederhana dengan tombol mikrofon, field teks, ikon lampiran, dan tombol kirim.



Tiga kartu besar yang tersusun vertikal, masing-masing mengambil hampir selebar layar. Setiap kartu punya ikon bergradien di pojok kiri atas, nomor urut besar transparan di pojok kanan atas (01, 02, 03), nama fitur, deskripsi singkat, tag-tag kecil, dan tombol "Mulai" di pojok kanan bawah. Kartu pertama dominan cyan untuk Compvis, kartu kedua dominan pink untuk Mood Tracker, dan kartu ketiga ungu untuk Konsultasi. Masing-masing kartu juga punya cahaya halus di background yang warnanya sesuai tema kartunya.

4.2 Hasil Tanpa Generative AI

Gambar	Penjelasan
	Halaman utama dengan latar cream terang. Bagian atas ada sapaan nama pengguna dan ikon notifikasi di kanan. Di bawahnya ada banner hijau tua bertuliskan tagline aplikasi dengan ikon obat di sisi kanan. Lalu ada tiga menu layanan dalam satu baris Pesan Obat (hijau), Antar Sekarang (oranye), dan Riwayat Pesanan (ungu). Masing-masing berupa kotak dengan ikon dan label. Di bawahnya ada kartu Pesanan Aktif yang menampilkan nomor pesanan, badge status "Dalam Pengiriman", daftar dua obat beserta jumlahnya, estimasi waktu tiba, dan link "Lacak". Bottom navigation ada empat menu di bagian paling bawah.
	Halaman daftar obat dengan search bar di atas dan filter kategori berbentuk chip horizontal di bawahnya. Kategori "Semua" aktif dengan warna hijau. Daftar obat ditampilkan dalam kartu-kartu putih yang masing-masing berisi nama obat, kategori, harga per strip, dan tombol tambah di sisi kanan. Tampilannya bersih dan mudah di-scan secara visual karena jarak antar kartu cukup.

	Bagian atas ada bar alamat yang bisa diedit. Di tengah ada peta sederhana berwarna hijau muda dengan blok-blok bangunan, tiga marker berbeda yaitu Apotek (ungu), Kurir (oranye), dan Rumahmu (hijau), dihubungkan garis putus-putus sebagai rute pengiriman. Ada chip ETA "Tiba dalam ~25 menit" di bagian atas peta. Panel bawah menampilkan info kurir lengkap dengan nama, kendaraan, nomor plat, tombol telepon dan chat, ringkasan jumlah obat, jarak, dan total harga, serta tombol hijau "Konfirmasi Lokasi" di paling bawah.
--	--

4.3 Perbandingan Hasil

Aspek	Dengan AI	Tanpa AI
Kecepatan analisis	Sangat cepat (< 1 menit)	Lebih lambat (beberapa jam)
Kedalaman konteks lokal	Terbatas	Lebih mendalam
Akurasi data spesifik	Perlu diverifikasi	Berdasarkan sumber primer
Kreativitas ide	Tinggi & beragam	Bergantung pada pengalaman tim
Empati & Nuansa	Rendah	Tinggi
Konsistensi output	Stabil	Bergantung pada dinamika tim
Sumber referensi	Dihasilkan AI (perlu validasi)	Referensi akademis terverifikasi

4.4 Analisis Perbedaan Hasil

4.4.1 Arsitektur Pemrosesan yang Berbeda Secara Fundamental

Pendekatan dengan Generative AI menggunakan model bahasa besar (LLM) berbasis arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang mampu memproses dan mensintesis informasi secara simultan dalam hitungan detik. Hal ini menjelaskan mengapa kecepatan analisis pada pendekatan AI jauh lebih unggul (< 1 menit)

dibandingkan pendekatan Non-AI. Sebaliknya, sistem Non-AI mengandalkan logika heuristik rule-based dan interaksi manusia secara langsung, sehingga proses analisis dan pengambilan keputusan membutuhkan waktu lebih lama karena bergantung pada respons psikolog profesional atau proses manual oleh tim.

4.4.2 Sumber dan Validitas Data

Perbedaan pada aspek akurasi data spesifik dan kedalaman konteks lokal bersumber dari perbedaan asal data yang digunakan. Sistem Generative AI menghasilkan respons berdasarkan pola-pola statistik dari data pelatihan yang sangat luas namun tidak selalu mencerminkan konteks budaya lokal anak kos di Indonesia. Akibatnya, output yang dihasilkan perlu diverifikasi lebih lanjut meskipun tampak komprehensif. Sebaliknya, pendekatan Non-AI bertumpu pada sumber primer seperti wawancara langsung, kuesioner lapangan, dan referensi akademis terverifikasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap realitas kehidupan mahasiswa kos, meski proses pengumpulannya lebih lambat.

4.4.3 Kapabilitas Empati dan Nuansa Sosial

Perbedaan paling mencolok terletak pada dimensi empati dan nuansa. Sistem AI, meskipun mampu mensimulasikan respons empatik melalui artificial therapeutic alliance, tidak memiliki kesadaran kontekstual yang sesungguhnya terhadap tekanan akademik, masalah keuangan, maupun rasa kesepian yang dialami pengguna. Psikolog atau tim manusia pada pendekatan Non-AI mampu menangkap sinyal-sinyal implisit dalam percakapan dan memberikan respons yang lebih personal serta manusiawi, yang menjadi nilai kritis dalam layanan kesehatan mental. Hal ini selaras dengan temuan asesmen lapangan yang menunjukkan bahwa 8 dari 15 responden masih merasakan hambatan stigma sosial, sebuah nuansa yang belum sepenuhnya dapat diatasi oleh sistem AI secara otomatis.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, perancangan sistem, dan analisis komparatif yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari project ini.

Pertama, asesmen kebutuhan terhadap 15 responden anak kos menunjukkan bahwa kondisi kesehatan mental di lingkungan kos berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, dengan 93% responden melaporkan stres yang terjadi hampir setiap hari hingga sangat sering. Faktor pemicu utama yang teridentifikasi adalah tekanan akademik atau pekerjaan, masalah keuangan, dan rasa kesepian. Meskipun demikian, akses terhadap layanan profesional terhambat oleh tiga barrier utama, yaitu biaya yang mahal, stigma sosial, dan ketidaktahuan cara memulai konsultasi. Temuan ini menegaskan bahwa kebutuhan akan platform kesehatan mental yang low-barrier, terjangkau, dan menjamin privasi bagi anak kos adalah nyata dan mendesak.

Kedua, perancangan sistem aplikasi dengan pendekatan Generative AI berhasil mengintegrasikan tiga fitur berbasis komputasi tingkat lanjut, yaitu modul Remote Photoplethysmography (rPPG) untuk deteksi Heart Rate Variability secara objektif, sistem chatbot RAG sebagai konselor AI yang tersedia 24/7, dan avatar dinamis sebagai mekanisme biofeedback metaforis. Sementara itu, perancangan sistem Non-AI menghadirkan pendekatan yang lebih deterministik melalui fitur keyword matching berbasis heuristik dan integrasi Location-Based Services (LBS) untuk layanan Jastip UMKM sebagai bentuk coping mechanism fisik yang praktis dan instan.

Ketiga, analisis komparatif menunjukkan bahwa kedua pendekatan memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing yang bersifat komplementer. Pendekatan Generative AI unggul dalam kecepatan, skalabilitas, kreativitas ide, dan konsistensi output. Adapun pendekatan Non-AI unggul dalam kedalaman konteks lokal, validitas data berbasis sumber primer, serta kemampuan empati dan nuansa yang lebih tinggi. Oleh karena itu, integrasi keduanya dalam satu platform merupakan strategi perancangan yang paling optimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mental anak kos secara menyeluruh dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan proses pengerjaan dan hasil yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan aplikasi ini ke depannya.

Pertama, perlu dilakukan validasi klinis terhadap modul rPPG yang dikembangkan. Akurasi deteksi Heart Rate Variability melalui kamera perangkat gawai sangat dipengaruhi oleh faktor pencahayaan, gerakan pengguna, dan variasi warna kulit. Pengujian dengan melibatkan tenaga medis profesional dan sampel pengguna yang lebih beragam perlu dilakukan sebelum fitur ini dapat diandalkan sebagai alat asesmen kesehatan yang valid.

Kedua, basis data kamus kata kunci (keyword lexicon) pada sistem Non-AI sebaiknya diperluas dan disesuaikan dengan ragam bahasa sehari-hari anak kos di Indonesia, termasuk bahasa gaul dan ekspresi informal. Hal ini penting agar sistem heuristik dapat mendeteksi gejala stres dengan lebih akurat dan responsif terhadap cara pengguna mengekspresikan kondisinya secara natural.

Ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan pengguna, terutama terkait kekhawatiran privasi yang dinyatakan oleh 10 dari 15 responden, implementasi teknis perlu menjamin bahwa seluruh pemrosesan data sensitif dilakukan secara lokal (on-device) tanpa transmisi ke server eksternal. Penambahan fitur enkripsi end-to-end pada sesi konsultasi dan opsi penghapusan data riwayat secara permanen juga perlu diprioritaskan.

Keempat, pengujian pengguna (user testing) dengan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai latar belakang kos di kota-kota besar lainnya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang tidak hanya relevan bagi komunitas kos tertentu, tetapi dapat digeneralisasi ke skala yang lebih luas.

Kelima, kolaborasi dengan psikolog atau konselor profesional sejak tahap pengembangan awal sangat dianjurkan, khususnya dalam menyusun prompt dan basis pengetahuan chatbot RAG. Hal ini bertujuan agar respons yang dihasilkan AI tetap berada dalam koridor etika layanan kesehatan mental dan tidak berpotensi memperburuk kondisi pengguna yang sedang dalam krisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, A., Tulkens, J., Mattelin, M., Sanglet, T., & Dhuyvetters, B. (2026). Remote photoplethysmography for health assessment: a review informed by IntelliProve technology. *Frontiers in Digital Health*, 7. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2025.1667423>
- Chatzaki, C., & Tsiknakis, M. (2025). An Overview of Stress Analysis Based on Physiological Signals: Systematic Review of Open Datasets and Current Trends. *Sensors*, 25(23), 7108. <https://doi.org/10.3390/s25237108>
- Høgstad, H., Kaiser, S., Mabil, G., Martinussen, M., Jakobsen, R., & Kyrrestad, H. (2025). The effect of a universal mobile application on adolescents' mental health and well-being. *Internet Interventions*, 40, 100814. <https://doi.org/10.1016/j.invent.2025.100814>
- Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. (2024). Riset prevalensi gangguan kesehatan mental di Indonesia tahun 2024. Diakses dari <https://kolakatimurkab.go.id/detailpost/waspada-gangguan-kesehatan-mental-mengintai>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kossack, B., Wisotzky, E., Eisert, P., Schraven, S. P., Globke, B., & Hilsmann, A. (2022). Perfusion assessment via local remote photoplethysmography (rPPG). *2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*. <https://doi.org/10.1109/cvprw56347.2022.00238>
- Martínez-Lorca, M., Criado-Álvarez, J. J., & Martínez-Lorca, A. (2025). Effectiveness of Two Mobile Apps in Promoting Mental Health among University Students. *International Journal of Psychology and Psychoanalysis*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.23937/2572-4037.1510074>
- Nagar, R., Quirk, H. D., & Anderson, P. L. (2023). User experiences of college students using mental health applications to improve self-care: Implications for improving engagement. *Internet Interventions*, 34, 100676. <https://doi.org/10.1016/j.invent.2023.100676>
- World Health Organization. (2022, June). Nearly one billion people have a mental disorder. UN News. Diakses dari <https://news.un.org/en/story/2022/06/112068>
- World Health Organization. (2024). Mental health. Diakses dari <https://www.who.int/health-topics/mental-health>
- Yang, H., Zhang, Y., Ying, C., Luo, Y., Ge, J., Dantcheva, A., Shan, S., Zhao, G., Han, H., & Li, X. (n.d.). *The 4th Vision-based Remote Physiological Signal Sensing (RePSS) Challenge & Workshop*. Retrieved May 3, 2026, from <https://ceur-ws.org/Vol-4095/paper1.pdf>